

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

10 Aprile 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

Computer Science Department, Sapienza University of Rome

Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 5 (20 punti)

Si consideri di nuovo il problema nell'esercizio 3.

Si vogliono scegliere i valori SEP , SOP , QOA , QEA in modo da massimizzare RR (il valore medio del reward rate a fine simulazione). A tal fine i valori per tali probabilità vengono cercati nell'intervallo $[0, 1]$ discretizzato in $G + 1$ punti. Cioè, vengono considerati solo i valori $x = \frac{k}{G}$, con $k = 0, 1, \dots, G$.

1 Obiettivo

Si vogliono scegliere i valori discretizzati come sopra per SEP , SOP , QOA , QEA . Vengono provate tutte le $(G + 1)^4$ combinazioni discrete e selezionata una a random tra quelle ottime.

2 Parametri

I parametri della simulazione sono quelli dell'esercizio 3 in cui però i valori di SEP , SOP , QOA , QEA sono ignorati (o non presenti). Vengono invece letti i seguenti valori.

1. G : (valore intero positivo)

3 Formato dei parametri di input

Il formato dei parametri di input è lo stesso dell'esercizio 3.

Un esempio di file `parameters.txt` è:

```
H 234.6
M 100
C 10
A 1.0
B 2.0
Q 8
V 3.0
```

```
W 5.0
P 10
S 4
F 2
r 0.01
S0 0.3
P0 0.4
Q0 0.6
ST0 2.5
ST1 7.6
G 10
```

4 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato (R come nell'esercizio 3):

```
RR < valore ottimo (medio) del reward rate a fine simulazione >
SEP < valore ottimo per SEP >
SOP < valore ottimo per SOP >
QEA < valore ottimo per QEA >
QOA < valore ottimo per QOA >
```

Un esempio di file `results.txt` è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
RR 2.3
SEP 0.2
SOP 0.4
QEA 0.3
QOA 0.8
```

5 Struttura Sorgenti

Deve esserci almeno una classe, in un proprio file `cpp`, per ognuno dei processi: `customer`, `server`, `supplier`, `db`. Quindi devono esserci almeno i seguenti files: `customer.cpp`, `server.cpp`, `supplier.cpp`, `db.cpp`.